CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de n∫$_0^1$ f(nt)/(1 + t) dt

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue et intégrable. Déterminer la limite quand $n \to +\infty$ de $n \displaystyle\int_0^1 \frac{f(nt)}{1+t}\, dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f intégrable sur $[0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $u = nt$, puis convergence dominée par $|f|$.

Corrigé

1. Changement de variable

Avec $u = nt$:

$$n \int_0^1 \frac{f(nt)}{1+t}\, dt = \int_0^n \frac{f(u)}{1+u/n}\, du = \int_0^{+\infty} g_n(u)\, du,$$

où $g_n(u) = \frac{f(u)}{1+u/n}$ sur $[0, n]$ et 0 au-delà.

2. Convergence dominée

- Pour u fixé, dès que $n \geqslant u$: $g_n(u) = \frac{f(u)}{1+u/n} \to f(u)$.
- $|g_n(u)| \leqslant |f(u)|$ (car $1 + \frac{u}{n} \geqslant 1$), et $|f|$ est intégrable.

$$n \int_0^1 \frac{f(nt)}{1+t}\, dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} f(u)\, du.$$

Le piège

Le facteur n devant l'intégrale est absorbé par le changement de variable ; sans lui, aucune domination n'est possible.

La méthode

Changement de variable $u = nt$, puis l'intégrabilité de f fournit directement la domination.

Rappels de cours utilisés

- **Intervalle qui dépend de n.** Pour $\int_0^{a_n} g_n$ avec $a_n \to +\infty$, on pose $f_n = g_n$ sur $[0, a_n]$ et $f_n = 0$ au-delà : alors $\int_0^{a_n} g_n = \int_0^{+\infty} f_n$, et on applique la convergence dominée sur l'intervalle fixe $[0, +\infty[$. La domination doit être vérifiée **sur tout l'intervalle** (elle est automatique là où $f_n = 0$).
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.